FIND MY FLOWER

חלק א' - אפיון

אוון אלוש - 330140112
שי גלעדי - 216107821
ארז מלמן - 327873287

1. הסבר כללי על האפליקציה

האפליקציה היא מערכת Web אינטראקטיבית המיועדת למשפחות, חברים ומעוניינים אחרים של פרחי טיס, האתר מאפשר למשתמשים לאבחן ולמפות במדויק באיזה שלב בקורס נמצא הפרח שלהם, לראות ויזואלית את המסלול שעבר ואת זה שעתיד לבוא, ולקבל טיפים ממשפחות אחרות שעברו את אותו השלב.
המשתמשים העיקריים הם בני משפחה וחברים של פרחי טיס. מדובר לרוב באנשים שאינם בקיאים במונחים הצבאיים, במבנה המורכב של קורס הטיס, ובמשמעות של כל שלב במסלול.

2. אפיון חווית המשתמש (UX)

הצרכים שהאתר בא למלא:

- **א.הפגת עמימות וחוסר ודאות:** קורס טיס הוא ארוך ומלא במונחים מקצועיים ("מכין", "בסיסי", "צ'ק 15"). מכרים רבים חווים נתק וחוסר הבנה לגבי המיקום של הפרח במסלול. האפליקציה עונה על הצורך לדעת איפה אנחנו עומדים, מה השלב כולל, מתי הועדות הקרובות וכו.
- **ב.הנגשת מידע:** תרגום של המושגים שהפרח "זורק" בטלפון להסבר פשוט ומובן.
- **ג.תמיכה מקהילה:** קבלת טיפים והמלצות פרקטיות ממשפחות שכבר עברו את השלב הזה, ומה הן יכולות לצפות מהתקופה הקרובה של הפרח.

השירות המרכזי

השירות המרכזי הוא **מיפוי מותאם אישית של מסלול הקורס.** האפליקציה מאבחנת את השלב המדויק שבו נמצא הפרח כרגע, מציגה זאת על גבי מפת ציר-זמן ויזואלית (מה עברנו ומה נשאר), ומספקת מידע מדויק וטיפים רלוונטיים.

תרחיש שימוש מרכזי

1. **כניסה למערכת:** המשתמש נכנס לעמוד הבית של האתר, מבצע תהליך הרשמה קצר (על מנת לחזור לאותו מעקב במידה ויתחבר שוב) ולוחץ על כפתור "אבחן את שלב הפרח שלי" או לחילופין "עקוב אחר XXX" שכבר הוזן עליו הקורס.
2. **הזנת נתונים (שאלון דינמי):** המשתמש מועבר לעמוד טופס אינטראקטיבי במבנה שאלון דינמי (בסגנון "אקינטור") – השאלות מוצגות אחת בכל פעם, כאשר השאלה הבאה נקבעת ומוצגת בהתאם לתשובות שנתן המשתמש בשאלות הקודמות (כגון תאריך גיוס משוער, מגמה ואירועים אחרונים).
3. **עיבוד בשרת:** המשתמש לוחץ "חשב מיקום". הנתונים נשלחים לשרת, שמצליב את התאריכים והמושגים כדי לקבוע בדיוק באיזה שלב בקורס הפרח נמצא כעת (ושומר את הנתונים בפרופיל המשתמש בבסיס הנתונים).
4. **קבלת התוצאה ויזואלית:** המערכת טוענת את "מפת המסלול האישית" – ציר זמן גרפי של 3 השנים, עליו מופיעה סיכה "אתם כאן" על השלב הנוכחי, עם סימון של השלבים שכבר הושלמו.
5. **צריכת תוכן וקהילה:** המשתמש לוחץ על השלב הנוכחי במפה, ומועבר לעמוד המידע של השלב. שם הוא קורא הסבר קצר על מה שהפרח עובר בימים אלו, וקורא טיפים שמשתמשים קודמים השאירו.

הנתונים שעל המשתמש להזין

- נתוני הרשמה בסיסיים (שם משתמש וסיסמה) כדי לשמור את הפרופיל למעקב עתידי בבסיס הנתונים.
- קורס של הפרח/צוער (הכי טוב אם פשוט יודע)
- תאריך גיוס (מדויק או משוער ברמת חודש ושנה).
- מגמה נוכחית (קרב, נווטים, מסוקים, מכוננים - או "לא ידוע").
- מושגי מפתח חופשיים או מתוך רשימה (למשל: סיים טירונות, קורס צניחה, צ'קים ועוד) שיעזרו לאלגוריתם לדייק את המיקום.

3. אפיון עמודי האפליקציה

עמוד 1: עמוד הבית

מטרת העמוד: קבלת פני המשתמש, הסבר קצר על מטרת המערכת והתחברות, הרשמה או תחילת תהליך אבחון חדש.
רכיבים מרכזיים:

- **תפריט ניווט עליון:** קישורים ל"דף הבית", "אודות", "התחברות/הרשמה".
- **אזור תוכן מרכזי:** כותרת ראשית ("איפה הפרח שלכם עכשיו?"), כותרת משנה המסבירה את השירות, ותמונת אווירה.
- **כפתורים:** כפתור הנעה לפעולה מרכזי וגדול – "התחל אבחון מסלול" (לאחר הרשמה).
- **טופס התחברות והרשמה:** שדות לשם משתמש וסיסמה עבור משפחות רשומות, ואפשרות ליצירת משתמש חדש.

פעולות המשתמש: קריאת מידע, התחברות למערכת, הרשמה, או לחיצה על כפתור תחילת אבחון.
התנהגות העמוד: בעת לחיצה על הכפתור "התחל אבחון מסלול", המערכת בודקת את מצב התחברות המשתמש:

- **אם המשתמש מחובר למערכת:** הוא יועבר ישירות לעמוד "שאלון האבחון" (עמוד 2).
- **אם המשתמש אינו מחובר:** תופיע הודעה או חלון קופץ הדורש התחברות או יצירת משתמש חדש. רק לאחר השלמת ההתחברות/הרשמה בהצלחה, המערכת תעביר אותו לעמוד "שאלון האבחון" (עמוד 2).
- **אם המשתמש כבר נרשם וביצע אבחון בעבר:** התחברות למערכת תעביר אותו ישירות לעמוד "מפת המסלול" (עמוד 3) עם הנתונים השמורים שלו.

עמוד 2: עמוד שאלון האבחון

מטרת העמוד: איסוף הנתונים הרלוונטיים מהמשפחה כדי שהשרת יוכל לחשב היכן בדיוק נמצא פרח הטיס בציר הזמן של הקורס.
רכיבים מרכזיים:

- **כותרת:** "בואו נגלה איפה אתם בקורס" או משהו בסגנון.
- **טופס נתונים אינטראקטיבי (שאלון דינמי בסגנון "אקינטור"):**
  - הצגת שאלות אחת אחרי השנייה, כאשר כל שאלה מותאמת אישית לתשובות הקודמות שנבחרו.
  - בחירת תאריך גיוס, מגמה (טרם שובץ, קרב, נווטים, מסוקים, מכוננים) ואירועים אחרונים מתוך אפשרויות מוצעות.
  - תיבות סימון ותשובות דינמיות לאירועים אחרונים: "היה מסע השבעה", "סיים צ'קים", "סיים קורס צניחה", "עבר סדרת מילוט".
- **כפתורים:**
  כפתור "עבור לשאלה הבאה" (המעביר לכל שאלה בהתאם לתשובה שנבחרה)
  כפתור "חשב את מיקום הפרח שלי!" לשליחת הטופס.

פעולות המשתמש: בחירת נתונים מתוך הרשימות ותיבות הסימון, ולחיצה על כפתור השליחה.

התנהגות העמוד: בעת לחיצה על כפתור השליחה, הנתונים נארזים ונשלחים לשרת. בעוד השרת מעבד את הנתונים ומבצע את מניפולציית התאריכים, תוצג אנימציית טעינה קצרה. בסיום העיבוד המוצלח, המשתמש ינותב אוטומטית לעמוד "מפת המסלול" (עמוד 3).

עמוד 3: עמוד מפת המסלול האישית

מטרת העמוד: הצגה ויזואלית וברורה של 3 שנות הקורס, מיקומו הנוכחי של הפרח, והשלבים שעבר ושיעבור.
רכיבים מרכזיים:

- **אזור נתונים אישי:** תקציר הנתונים (למשל: "פז"ם: שנה ו-2 חודשים | מגמה: טרם שובץ").
- **רכיב גרפי של ציר זמן:** מפה חזותית המחולקת ל-6 השלבים המרכזיים בקורס (מכין, בסיסי, ראשוני, מבואות, מסלולים, מתקדם).
- **סמנים ויזואליים:** שלבים שהושלמו יסומנו בסימן אישור ירוק. השלב הנוכחי יסומן.
- **כפתורי ניווט:** כל שלב על גבי המפה הוא למעשה כפתור לחיץ.

פעולות המשתמש: צפייה במיקום הנוכחי, ולחיצה על אחד השלבים במפה כדי לקבל עליו מידע נוסף.
התנהגות העמוד: בעת לחיצה על שלב ספציפי (למשל "שלב הבסיסי"), המערכת תשלח בקשה לשרת לשלוף את נתוני השלב ותעביר את המשתמש לעמוד "מידע וקהילה" (עמוד 4) הממוקד לאותו שלב.

עמוד 4: עמוד מידע על השלב ולוח קהילה

מטרת העמוד: לספק למשפחה הסבר מפורט על מה שעובר על הפרח בשלב שנבחר, ולהציג טיפים ממשפחות אחרות שעברו את אותו שלב.
רכיבים מרכזיים:

- **כותרת ואזור תוכן:** שם השלב (למשל: "שלב המכין") וטקסט המסביר אילו תכנים עובר הפרח בתקופה זו (טירונות, לימודים, טיסות).
- **אזור לוח טיפים:** רשימה של טיפים המוצגים ככרטיסיות, המכילים את תוכן הטיפ שנשלף מבסיס הנתונים.
- **טופס הוספת טיפ:** תיבת טקסט המאפשרת למשתמש לכתוב טיפ מניסיונו ("שתפו טיפ למשפחות אחרות"), בתוספת כפתור "שלח טיפ".

פעולות המשתמש: קריאת המידע הרשמי, גלילה וקריאת הטיפים מהקהילה, כתיבה ושליחה של טיפ חדש משלו לטובת הכלל.
התנהגות העמוד: כאשר המשתמש מזין טיפ ולוחץ "שלח", הנתונים נשלחים לשרת ונשמרים בטבלת הטיפים בבסיס הנתונים.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע

התהליך המרכזי באפליקציה הוא אבחון וחישוב השלב המדויק של פרח הטיס בקורס והצגתו על גבי ציר הזמן. להלן תיאור מעבר המידע בין המשתמש, צד הלקוח, צד השרת ובסיס הנתונים:

שלב	פירוט
קלט המשתמש	מענה על שאלון דינמי אינטראקטיבי בסגנון "אקינטור" (שאלה אחר שאלה, כאשר התשובות קובעות את השאלה הבאה), הכולל תאריך גיוס (חודש ושנה), מגמה נוכחית (אם ידועה), וסימון אירועים/מושגים אחרונים (כגון: "סיום טירונות", "צ'קים", "קורס צניחה").
צד הלקוח	ניהול מעבר השאלות הדינמי והצגת השאלה הבאה לפי תשובת המשתמש, אימות תקינות הקלטים - בדיקה שנבחר תאריך גיוס תקין ושדות החובה אוכלסו. בעת לחיצה על "חשב מיקום".

שלב	פירוט
צד השרת	קבלת הנתונים שנאספו בשאלון, חישוב הפז"ם הנוכחי ביחס לתאריך הנוכחי, והצלבת התאריכים והאירועים שסומנו מול אלגוריתם מיפוי השלבים של קורס הטיס לקביעת השלב המדויק והמגמה.
בסיס הנתונים	עדכון פרופיל המשתמש הרשום בטבלת המשתמשים/מעקבים עם הנתונים החדשים שהוזנו והשלב המחושב, ושליפת הטיפים והמידע הרלוונטיים לשלב שזוהה מתוך טבלת הטיפים והתוכן.
פלט למשתמש	ניתוב המשתמש לעמוד "מפת המסלול האישית" והצגת ציר הזמן עם סימון מיקום נוכחי, שלבים שהושלמו, וטעינת הטיפים והמידע המתאימים לשלב.

תרחישי חריגה וטיפול בשגיאות

מצב 1: הזנת תאריך גיוס עתידי או בלתי סביר (נתונים לא תקינים) - המשתמש מזין תאריך גיוס שטרם התרחש או תאריך היסטורי מבוגר מדי (מעבר ל-3 שנים אחורה). **תגובת האפליקציה:** צד הלקוח יזהה את חריגת התאריך עוד בטרם השליחה לשרת ויציג הודעת שגיאה אדומה לצד השדה: "תאריך הגיוס אינו תקין. יש לבחור תאריך גיוס מהעבר בטווח של עד 3 שנים". הטופס לא יישלח לשרת עד לתיקון הקלט.

מצב 2: סתירה בין הנתונים שהוזנו (אירועים שאינם תואמים את תאריך הגיוס) - המשתמש ציין תאריך גיוס של לפני חודשיים בלבד, אך סימן אירוע של "קורס צניחה" (שמתרחש בשלב בסיסי). **תגובת האפליקציה:** צד השרת יזהה סתירה לוגית באלגוריתם, יחזיר מענה מתאים והמערכת תציג חלון הבהרה "זיהינו אי-התאמה בין תאריך הגיוס לאירועים שסומנו. האם הפרח אכן ביצע קורס צניחה?", עם אפשרות לתקן את הסימונים או להמשיך לפי הערכת האלגוריתם המשוקללת.

5. אפיון ממשק המשתמש (ממשק משתמש - UI)

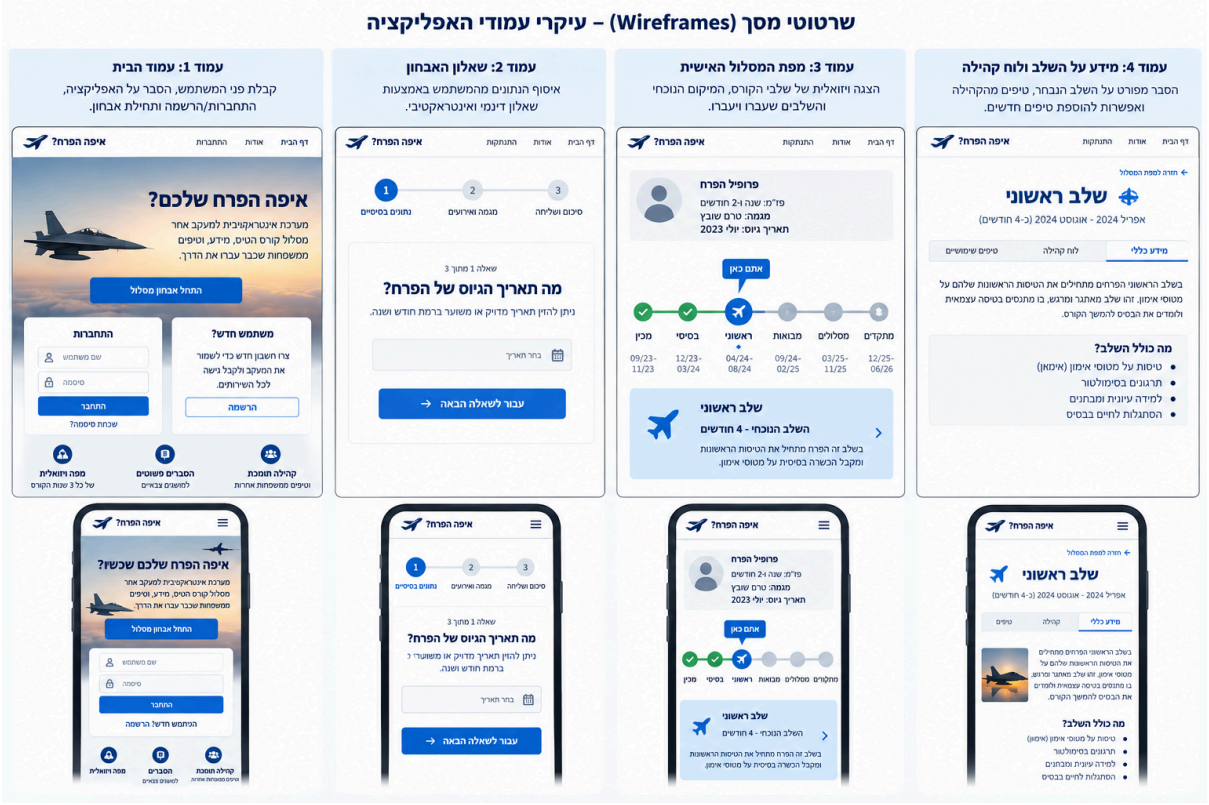
א. ערכי האפליקציה

- **1. אמינות ודיוק:** המשתמשים זקוקים לתחושת ביטחון במידע המוצג להם לגבי מיקום היקיר שלהם במסלול היוקרתי והמורכב של קורס הטיס.
- **2. פשטות ונגישות:** תרגום מושגים צבאיים מורכבים לשפה פשוטה, תוך הענקת חוויית משתמש נוחה לאנשים שאינם בקיאים במערכת הצבאית.
- **3. תמיכה וקהילתיות:** יצירת תחושת שייכות, חמימות וערבות הדדית בין משפחות המעבירות טיפים ומידע מנסיונן האישי.

ב. השפה העיצובית

- **צבעים מרכזיים:** שימוש בגווני כחול-תכלת חיל-האוויר (מעניק תחושת אמינות, ממלכתיות וחיבור לעולם התעופה), לצד גווני ירוק לסימון שלבים שהושלמו בהצלחה וגווני אפור-בהיר לרקע לקבלת מראה נקי וממוקד.
- **גופנים:** שימוש אחיד בגופן David בעוביים שונים (מודגש לכותרות ולנקודות מפתח, רגיל לטקסט רץ) להבטחת קריאות מרבית ופשטות ויזואלית בכל המכשירים.
- **סגנון רכיבים:** כרטיסיות מידע בעלות פינות מעוגלות מעט וצלליות רכות המקנות מראה מודרני ונגיש, כפתורי הנעה לפעולה בולטים, וסמלים ברורים (כגון סימני וי ירוקים וסמלי סיכות מיקום).
- **תמונות :** תמונות משלבים בקורס ואווירה של אתר כיף למשתמש

ג. שרטוטי מסך בסיסיים (מתווה שלד - Wireframes)



*האתר יהיה יותר צבעוני ועם יותר תמונות, זה רק בעזרת מודל

ד. התאמה לרשת ולמכשירים ניידים (עיצוב רספונסיבי)

האפליקציה תותאם לשימוש במחשבים ובטלפונים ניידים, תוך שמירה על עיצוב אחיד, נוחות שימוש וקריאות ברורה.

- **תצוגת מחשב:** ניצול רוחב המסך להצגת רכיבים זה לצד זה. בעמוד הבית יוצגו אזור ההסבר וטופס ההתחברות וההרשמה בצורה מרווחת. בעמוד שאלון האבחון תופיע כרטיסייה מרכזית עם מד התקדמות, שאלה ואפשרויות בחירה. במפת המסלול יוצג ציר זמן אופקי הכולל את ששת שלבי הקורס, עם סימון ברור של השלבים שהושלמו והשלב הנוכחי. בעמוד המידע יוצגו פרטי השלב ולשוניות למעבר בין מידע כללי, לוח קהילה וטיפים.
- **תצוגת טלפון נייד:** הממשק יותאם לרוחב המסך הצר. תפריט הניווט העליון יוחלף בכפתור תפריט נפתח (המבורגר), והרכיבים יוצגו בעיקר בצורה אנכית. טופס ההתחברות, השאלות והכפתורים יותאמו ללחיצה נוחה באמצעות מגע. ציר הזמן יוצג בצורה מצומצמת המאפשרת לראות את שלבי הקורס ואת המיקום הנוכחי, כאשר המידע המפורט על השלב יוצג מתחתיו. בעמוד המידע התוכן והלשוניות יותאמו לרוחב המסך, כדי לאפשר קריאה וניווט נוחים גם בטלפון.

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות

החלטה 1: מבנה שאלון האבחון – שאלון דינמי מותאם אישית לעומת טופס רגיל ארוך

- **מה הייתה ההתלבטות והחלופות שנשקלו:** התלבטנו כיצד להציג למשתמש את איסוף הנתונים הראשוני. חלופה אחת הייתה טופס ארוך ויחיד המכיל את כל השדות מראש (תאריך גיוס, אירועים,

מגמה, מושגים). חלופה זו הציגה עומס ויזואלי והקשתה על משתמשים שאינם מכירים מושגים צבאיים. חלופה שנייה, שהוצעה בעזרת התייעצות עם כלי הבינה המלאכותית Gemini, הייתה בניה של שאלון דינמי אינטראקטיבי שבו השאלות מוצגות אחת אחרי השנייה ומשתנות בהתאם לתשובות הקודמות.

- **ההחלטה הסופית והנימוק:** הוחלט לאמץ את תהליך השאלון הדינמי. המודל הפחית את העומס הקוגניטיבי על בני המשפחה, אפשר לסנן שאלות לא רלוונטיות (למשל, שאלות על מגמה ספציפית אם הפרח עדיין בשלב המכין), ויצר חוויית משתמש זורמת ומודרנית.

החלטה 2: הגדרת ארכיטקטורה מבוססת שרת ותחומי האחריות שלו לעומת צד הלקוח

- **מה הייתה ההתלבטות והחלופות שנשקלו:** התלבטנו האם יש צורך ממשי בשרת עבור המערכת ואילו שימושים ופונקציות ניתן להקצות לו. חלופה אחת הייתה הסתמכות בעיקר על צד הלקוח והשארת השרת כרכיב מוגבל בלבד. בעקבות התייעצות עם כלי הבינה המלאכותית Gemini, הועלתה הצעה לשלב מנגנון טיפים מבוסס קהילה ולנהל אותו בצורה מרכזית דרך השרת, לצד ניהול הלוגיקה העסקית, חישוב הפז"ם ואימות הנתונים.
- **ההחלטה הסופית והנימוק:** הוחלט להגדיר ארכיטקטורה מבוססת שרת חזקה. ניהול מאגר הטיפים הקהילתיים והלוגיקה המרכזית בשרת מאפשר לשמור ולשלוף מידע דינמי, להבטיח אבטחת מידע, ולעדכן את תכני הקהילה ואלגוריתם המסלול באופן מרכזי ללא תלות בדפדפן הלקוח.

בנוסף נעזרנו בGEMINI המובנה בגוגל דוקס לצורך סידור, ארגון ותצוגה יפה יותר של הקובץ.